上海大学 2008 ～2009 学年 冬 季学期试卷

成绩	

课程名：线性代数 D 课程号：_____ 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、填空（每空 2 分，共 20 分）

1. 设 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}=1$，则 $\begin{vmatrix} a_1+b_1x & a_1x+b_1 & c_1 \\ a_2+b_2x & a_2x+b_2 & c_2 \\ a_3+b_3x & a_3x+b_3 & c_3 \end{vmatrix}=$ $1-x^2$ 。

2. 如果 A 为 3 阶正交矩阵，而且 $|A|=-1$，则 $|A^T-A^*|=$ -8 ，$|A^T+A^*|=$ 0 。

3. 实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & t \end{pmatrix}$。当 t ≥2 ，A 正定；当 $t=0$，则其规范形为 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$。

4. 3 阶实对称矩阵的全体关于矩阵的加法和数乘构成一个 6 维的线性空间，它的一个基为 $E_{11},E_{22},E_{33},E_{12}+E_{21},E_{13}+E_{31},E_{23}+E_{32}$。

5. 设矩阵 $A_{4\times3}$ 非零，且线性方程组 $AX=0$ 有解向量

$$\alpha_1=(1,2,3)^T,\alpha_2=(-1,a,b)^T,\alpha_3=(2,1,1)^T,$$

则 $a,b=$ 4，7 $R(A)=$ 1 。

6.设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1,2,3$，则 A 的伴随矩阵 A^* 与对角矩阵 $\begin{bmatrix} 6 & & \\ & 3 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$ 相似。

二、简答题（每小题 5 分，共 10 分）

7. 试叙述初等变换的定义。

8. 试叙述非齐次线性方程组有解、有唯一解、无穷多组解的充分必要条件。

7. 解：下面三种运作称为矩阵的初等行（列）变换：

（1）交换两行（列）；

（2）以数 $k(\neq0)$ 乘以某一行（列）的每个元素；

（3）把某一行（列）每个元素乘以数 k 加到另一行（列）对应的元素上。

矩阵初等行、列变换统称为矩阵初等变换。 （答对一个 2 分，答对二个 4 分）

8. 解 $A_{m\times n}X=b\ \ (b\neq0)$ 有解充分必要条件是 $R(A)=R(A,b)$；

$A_{m\times n}X=b\ \ (b\neq0)$ 有唯一解充分必要条件是 $R(A)=R(A,b)=n$；

$A_{m\times n}X=b\ \ (b\neq0)$ 有无穷多组解充分必要条件是 $R(A)=R(A,b)<n$；

（答对一个 2 分，答对二个 4 分）

草 稿 纸

本试卷答案

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

三、计算题（共5题，58分）

9.（10分）已知行列式 $D=\begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n & a_n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$。

求D值。

解 $D=\begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n & a_n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}=a_1a_2\cdots a_n\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$ 每行提取公因子

第一行，第一行2倍，.....，第n行n倍加到第$n+1$上，得

$=a_1a_2\cdots a_n\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n+1 \end{vmatrix}$

$=a_1a_2\cdots a_n(-1)^n(n+1)$

10.（10分）已知 $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$，而且 $A^*XA=16XA+E$

求X。

解 由 $A^*XA=16XA+E$ 有 $X=(A^*-16E)^{-1}A^{-1}=(AA^*-16A)^{-1}=(|A|E-16A)^{-1}$

因为$|A|=16$，所以 $X=2^{-4}\begin{bmatrix} -1 & & & \\ 1 & -1 & & \\ 1 & 1 & -1 & \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1}$

由此得 $X=-2^{-4}\begin{bmatrix} 1 & & & \\ 1 & 1 & & \\ 2 & 1 & 1 & \\ 4 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

草 稿 纸

大学试卷

11.（12分）已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1, \\ 3x_1+2x_2+4x_3-2x_4=0, \\ ax_1-x_2+(b+1)x_3+(b-5)x_4=3. \end{cases}$$

有解$\eta=[2,-3,0,0]^T$。求方程组的通解。

解：因为$\eta=[2,-3,0,0]^T$为方程组前，所以$a=0$（将$\eta=[2,-3,0,0]^T$带入到第三个方程中）。

因为

$$B=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & b+1 & b-5 & 3 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & b+1 & b-5 & 3 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & b & b & 0 \end{bmatrix}$$

当$b=0$时，$R(A)=R(B)=2$，

$$B \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

方程组有解$k_1[-2,1,1,0]^T+k_2[4,-5,0,1]^T+\eta$，

当$b\neq 0$时，$R(A)=R(B)=3$，

$$B \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

方程组有解$k_1[6,-6,-1,1]^T+\eta$，

12.（14分）已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3+bx_2^2+2x_2x_3+3x_3^2$，如果二次型对应的实对称矩阵$A$的行列式值为20,对角线元素之和为9。

1）求a（4分）；

2）求一个正交变换X=PY把二次型化为标准形（10分）。

解：1）$A=\begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$，有$a+b=6,|A|=-7+18a-3a^2=20=20$，所以$a=3$ （4分）

2）$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda-3 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix}=(\lambda-5)(\lambda-2)^2$，所以特征值为5，2，2

当$\lambda=5$时，特征方程解为$\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T$

当$\lambda=2$时，特征方程两个正交解为为$\alpha_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^T,\alpha_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^T$

所以$P=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$

草　稿　纸

大学阅卷专用

13. （12分）

设 V 是次数不超过 3 次的多项式全体构成的线性空间，$A:1,x,x^2,x^3$是 V 的一个基

1）证明：$B:1,1+x,1+x+x^2,1+x+x^2+x^3$ 也是 V 的一个基；

2）求基 A 到基 B 的过渡矩阵；

3）求 $f(x)=4+3x+2x^2+x^3$ 分别在这两个基下的坐标。

4）求 $g(x)=a+bx+cx^2+dx^3$，使得 $g(x)$ 在基 A 与基 B 下坐标相同

解：1，2）因为$B:[1,1+x,1+x+x^2,1+x+x^2+x^3]=[1,x,x^2,x^3]\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{bmatrix}$，

由于$T=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{bmatrix}$可逆，所以$B:1,1+x,1+x+x^2,1+x+x^2+x^3$ 也是 V 的一个基。且T为过渡矩阵

3）

$$f(x)=4+3x+2x^2+x^3=[1,x,x^2,x^3]\begin{bmatrix}4\\3\\2\\1\end{bmatrix}=[1,1+x,1+x+x^2,1+x+x^2+x^3]\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}4\\3\\2\\1\end{bmatrix}$$

所以知 $f(x)$ 在第 2 组基下坐标向量是$[1,1,1,1]^T$ （1 分），在第一组基下坐标向量是$[1,2,3,4]^T$（1 分）。

4）$g(x)=4+3x+2x^2+x^3=[1,x,x^2,x^3]\begin{bmatrix}a\\b\\c\\d\end{bmatrix}=[1,1+x,1+x+x^2,1+x+x^2+x^3]T^{-1}\begin{bmatrix}a\\b\\c\\d\end{bmatrix}$，由此得

$g(x)=a$，a任意。

四、证明题（2 题，共 12 分）

14.（6 分）设 n 元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\mathbf{b}$ 满足 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=n-2$，且 α,β,γ 为线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\mathbf{b}$ 的线性无关解，求证 $X=\alpha+k_1(\alpha-r)+k_2(\beta-\gamma)$（$k_1,k_2$ 为任意常数）为方程组 $\boldsymbol{AX}=\mathbf{b}$ 的通解。

解 因为 α,β,γ 是线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\mathbf{b}$ 的解，所以

$$\alpha-r,\quad \beta-\gamma,$$

是 $\boldsymbol{AX}=\mathbf{0}$ 的解。又 α,β,γ 线性无关，则 $\alpha-r,\beta-\gamma$ 线性无关。这是因为，如果有数 k_1,k_2 使

$$k_1(\alpha-r)+k_2(\beta-\gamma)=\mathbf{0},$$

则有

$$k_1\alpha+k_2\beta+(-k_1-k_2)\gamma=\mathbf{0}。$$

由于 α,β,γ 线性无关，可知 $k_1=k_2=-(k_1+k_2)=0$，即 $\alpha-r,\beta-\gamma$ 线性无关。

另一方面，由 $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=n-2$ 可知，$\boldsymbol{AX}=\mathbf{0}$ 基础解系含有 $n-(n-2)=2$ 个向量，因此 $\alpha-r,\beta-\gamma$ 是 $\boldsymbol{AX}=\mathbf{0}$ 的基础解系，从而 $\boldsymbol{AX}=\mathbf{b}$ 的通解为

$$x=\alpha+k_1(\alpha-r)+k_2(\beta-\gamma)\quad（k_1,k_2为任意常数）。$$

15.（6 分）设 n 阶实对称阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,....\lambda_n$，$a_1$ 是属于 λ_1 的单位特征向量，证明 $\boldsymbol{A}-\lambda_1a_1a_1^T$ 的特征值是 $0,\lambda_2,....\lambda_n$。

证明 设 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，且 $\lambda\neq\lambda_1$，如果 β 为 λ 对应的特征向量，则由 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵可知

β 与 a_1 正交，所以 $a_1^T\beta=0$

则 $(\boldsymbol{A}-\lambda_1a_1a_1^T)\beta=A\beta-\lambda_1a_1a_1^T\beta=A\beta=\lambda\beta$

所以设 λ 为 $\boldsymbol{A}-\lambda_1a_1a_1^T$ 的特征值，又

$(\boldsymbol{A}-\lambda_1a_1a_1^T)a_1=Aa_1-\lambda_1a_1a_1^Ta_1=\lambda_1a_1-\lambda_1a_1=0a_1$

大连海事大学